

Ch06 Tailwind CSS：實用優先的現代網頁設計

「Tailwind 的簡寫不只是為了偷懶，它是透過『編譯技術』換取了『極小的體積』，並透過『規範命名』換取了『系統的一致性』。」

6.1 為何選擇 Tailwind CSS？

在傳統的 Web 開發中，我們習慣撰寫獨立的 CSS 檔案，為每個元件命名一個 class（如 `.card-title`、`.nav-link`），再在 CSS 裡定義它的樣式。這種方式靈活，但隨著專案成長，會面臨幾個常見痛點：

- 樣式表越來越大，難以維護
- 命名越來越難（`.card-title-2-red-big`？）
- 不同人寫出的 CSS 風格不一致

Tailwind CSS 提出了一種截然不同的哲學——**實用優先 (Utility-First)**：不定義語意化的 class，而是直接把 CSS 屬性封裝成極短的工具類別，直接寫在 HTML 裡。

6.1.1 優勢一：透過「編譯技術」換取「極小的體積」

傳統 CSS 框架（如 Bootstrap）會把所有元件的樣式全部打包，檔案可能高達數百 KB。而 Tailwind 在生產環境時會啟動「Tree-Shaking（搖樹優化）」，透過靜態分析掃描你的 HTML/JS，只保留你真正用到的 **class**，移除未使用的樣式。

這意味著一個大型網站最終的 CSS 檔案，往往只有幾 KB 甚至幾十 KB，比傳統方式小 10-100 倍。

傳統框架：載入所有樣式 → 使用者下載大量無用 CSS

Tailwind：掃描使用的 class → 只打包需要的樣式 → 極小的 CSS 體積

[!NOTE] 在學習階段，我們透過 CDN `<script src="https://cdn.tailwindcss.com">` 引入，這會在瀏覽器端動態生成所有樣式。正式部署時才使用 CLI 工具進行編譯與 Tree-Shaking。

6.1.2 優勢二：透過「規範命名」換取「系統的一致性」

Tailwind 的所有 class 都遵循嚴格的命名規則：

格式	範例	含義
{屬性}-{數值}	<code>p-4, m-8</code>	padding/margin 使用間距比例
{屬性}-{顏色}-{色階}	<code>bg-blue-500, text-red-200</code>	使用統一色板
{響應式前綴}:{class}	<code>md:flex, lg:text-xl</code>	響應式設計
{狀態前綴}:{class}	<code>hover:bg-blue-600, focus:ring</code>	互動狀態

這套命名體系讓整個團隊之間共享一個設計語言：不同開發者看到 `text-gray-700` 就知道是深灰色文字，看到 `p-4` 就知道是 16px 內距，大幅減少溝通與設計不一致的問題。

6.1.3 Tailwind v.s. 傳統 CSS

	傳統 CSS	Tailwind CSS
撰寫方式	.class { ... }	HTML class 直接套用
命名負擔	高（需為每個元件命名）	無（使用標準化工具類別）
檔案大小	隨專案增長	生產環境極小（Tree-Shaking）
一致性	依賴開發者自律	框架強制系統規範
學習曲線	低（你已懂 CSS）	中（需熟悉 class 命名）

本章將帶領你透過建立一個「旅遊網站」，手把手掌握 Tailwind CSS 的核心觀念。

6.2 基礎觀念：顏色、文字與間距

Tailwind 的核心是將 CSS 屬性映射到簡短的 Class 名稱。這不僅減少了命名困難，更建立了一套和諧的設計系統。

6.2.1 核心觀念

- **顏色系統 (Color Palette)**：
 - 格式：`{property}-{color}-{level}`。例如 `bg-blue-500`。
 - 色階從 50（最淺）到 950（最深）。通常 500 是主要色，600 以上適合文字，50 適合背景。
 - 任意值支援：如果預設顏色不夠，可用 `bg-[#1da1f2]` 這種語法直接套用色碼。
- **字體與排版 (Typography)**：
 - 大小：`text-xs` (12px) 到 `text-9xl` (128px)。
 - 粗細：`font-light`, `font-normal`, `font-bold`, `font-black`。
 - 行高與間距：`leading-tight` (行高), `tracking-wider` (字距)。
- **間距系統 (Spacing)**：
 - `p-` (Padding), `m-` (Margin)。
 - 數字單位：1 代表 0.25rem (4px)。所以 `p-4` = 16px。
 - 定向間距：`pt-` (top), `px-` (水平), `py-` (垂直)。

6.2.2 實測與範例

請查看範例檔：[demo basics.html](https://tailwindcss.com/docs/demo-basics.html)

探索未知的世界

尋找您的下一個冒險目的地，開啟難忘的旅程。

立即開始

本單元觀念

`bg-blue-600` 背景顏色：藍色 (強度 600)

`text-4xl` 字體大小：非常大

`p-12` 內距 (Padding)：上下左右 3rem

`mb-4` 外距 (Margin-Bottom)：下方留白 1rem

程式碼片段講解

```
<section class="bg-blue-600 text-white p-12 text-center">
  <h1 class="text-4xl font-extrabold mb-4 tracking-tight">探索未知的世界
</h1>
  <p class="text-blue-100 mb-8 max-w-md mx-auto">
    準備好開啟一段奇妙的旅程了嗎？我們為你精選了全球最值得造訪的秘境。
  </p>
  <a href="#" class="bg-white text-blue-600 px-8 py-3 rounded-full font-
bold hover:bg-blue-50 transition-all shadow-lg active:scale-95">
    立即開始
  </a>
</section>
```

- `font-extrabold` 比 `font-bold` 更具視覺衝擊力，適合 Hero Section 的大標題。
- `text-blue-100` 利用色階讓副標題與主標題產生層次感，而不是單調的純白。
- `max-w-md mx-auto` 限制文字寬度並置中，是處理長段落排版的必備技巧。

6.2.3 觀念測驗

1. 如何使用 Tailwind 指定一個精密的背景顏色 `#ff5733` ？

► 點擊查看答案

2. `px-4 py-2` 代表的實際像素是多少 (假設預設 16px) ？

► 點擊查看答案

6.2.4 動手做：Lab 6.2 旅遊網站標題修改

目標：修改 [demo_basics.html](#)，將主視覺改為「祖母綠」的森林主題。

- 將背景改為 `bg-emerald-600`，文字改為 `text-emerald-50`。
 - 將按鈕改為 `rounded-full` (完全圓角)，字體變色為 `text-emerald-700`。
 - 觀察不同的 padding (`p-12` 改為 `p-16`) 對排版的影響。
 - 解答參考：👉 [lab6_2.html](#)
-

6.3 佈局與排版：Flexbox 與 Grid

Tailwind 讓佈局變得極其直覺，通常透過最外層容器的 Class 就能決定內部的排列方式。

6.3.1 核心觀念

- **Flexbox (一維排版)**：
 - `flex`：啟動 Flex 模式。
 - `items-center`：垂直居中；`justify-between`：兩端對齊。
 - `flex-grow`：讓特定元件佔滿剩餘空間。
- **Grid (二維排版)**：
 - `grid`：啟動 Grid 模式。
 - `grid-cols-{n}`：定義欄數 (1~12)。
 - `gap-{n}`：子元素間距。
 - `col-span-{n}`：讓單一子元素跨越多欄。
- **容器與居中**：
 - `container mx-auto`：建立一個限寬且水平居中的區塊，這在寬螢幕顯示上非常重要。

6.3.2 實測與範例

請查看範例檔：[demo_layout.html](#)

熱門目的地

亞洲 歐洲 美洲

日本 東京

法國 巴黎

冰島 雷克雅維克

佈局關鍵字

`flex`: 彈性佈局

`justify-between`: 兩端對齊

`grid`: 網格佈局

`grid-cols-3`: 三欄設定

`gap-8`: 元素間距

`mx-auto`: 水平置中

程式碼片段講解

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8 container mx-auto px-4">
  <div class="bg-white p-6 border rounded-xl shadow-sm">
    <h3 class="font-bold underline">日本 東京</h3>
    <p class="text-gray-500 text-sm">現代與傳統的完美融合</p>
  </div>
  <div class="bg-white p-6 border rounded-xl shadow-sm md:col-span-2">
    <h3 class="font-bold underline">精選活動</h3>
    <p class="text-gray-500 text-sm">由於此區塊用了 md:col-span-2，它在中型
螢幕會佔據兩倍寬度。</p>
  </div>
</div>
```

- `grid-cols-1`: 手機端預設為單欄，避免內容太擠。
- `md:grid-cols-3`: 桌機端自動轉為三欄。
- `col-span-2`: 透過跨欄設定，可以創造出「主從關係」的佈局視覺。

6.3.3 觀念測驗

1. `items-center` 和 `justify-center` 在 Flex 容器中的差別？

► 點擊查看答案

2. 想在 Grid 中設定各元素間距為 20px，應該用哪個 Class？

► 點擊查看答案

6.3.4 動手做：Lab 6.3 調整旅遊網站佈局

目標：修改 [demo_layout.html](#)，將三欄式佈局改為四欄式。

- 將網格設定改為 `md:grid-cols-4`。
 - 將原本的間距 `gap-8` 加大為 `gap-10`。
 - 新增第四張目的地卡片（例如：美國 紐約）。
 - 解答參考：👉 [lab6_3.html](#)
-

6.4 視覺精修：邊框、圓角與陰影

細節決定質感。Tailwind 提供的視覺修飾工具可以讓你輕鬆做出「現代感」介面。

6.4.1 核心觀念

- **圓角 (Rounded)****： `rounded-...` 從 `sm` 到 `3xl` 和 `full`。建議卡片使用 `rounded-xl` 以上。
- **陰影 (Shadow)****： `shadow-...` 營造深度感。`shadow-xl` 適合浮動卡片。
- **光環與邊框 (Ring & Border)****：
 - `border-2`：粗細。
 - `ring-2 ring-blue-500/50`：建立一個帶有透明度的外圈，這在製作選中狀態時非常美觀。
- **圖片比例 (Aspect Ratio)****： `aspect-video`， `aspect-square`。

6.4.2 實測與範例

請查看範例檔：[demo_effects.html](#)



五星好評

\$2,500+

壯麗雪山之旅

在專業嚮導的帶領下，體驗雪山的冷冽與壯闊。包含五星級飯店住宿與頂級私廚料理。

立即預訂

使用效果：

rounded-2xl

border

shadow-xl

hover:shadow-2xl

transition-shadow

overflow-hidden

程式碼片段講解

```
<div class="bg-white rounded-3xl overflow-hidden shadow-2xl ring-1 ring-black/5 hover:ring-blue-500/50 transition-all duration-500">  
  <div class="aspect-video bg-slate-200">  
      
  </div>
```

```

    <div class="p-8">
      <span class="inline-block bg-green-100 text-green-700 font-bold px-3 py-1 rounded text-xs mb-3">特價中</span>
      <h4 class="text-xl font-bold">地中海巡航</h4>
    </div>
  </div>

```

- `rounded-3xl + overflow-hidden`：確保內部圖片不會超出卡片的超大圓角。
- `shadow-2xl`：營造強烈的立體感。
- `ring-black/5`：這是現在非常流行的 UI 技巧，使用極淡的黑色 Ring 取代實體邊框，看起來更輕盈。
- `object-cover`：確保圖片在固定比例的容器中不會變形。

6.4.3 觀念測驗

1. 如何讓圖片永遠保持 16:9 比例？

► 點擊查看答案

2. 如何在滑鼠移入時讓陰影變大？

► 點擊查看答案

6.4.4 動手做：Lab 6.4 卡片視覺優化

目標：修改 [demo_effects.html](#)，讓卡片更精緻且具備互動感。

- 將卡片圓角改為更大的 `rounded-3xl`。
- 滑鼠移入時，除了陰影效果，加入 `hover:ring-4 hover:ring-blue-300/50` 讓邊框發光。
- （進階）加上 `hover:-translate-y-2` 讓卡片移入時會有往上浮動的效果。
- 解答參考：👉 [lab6_4.html](#)

6.5 響應式設計 (Responsive Design)

現代網頁必須在手機、平板與桌面都有良好表現。Tailwind 採用 **Mobile First** (手機優先) 策略，這意味著不帶斷點前綴的 Class 會套用在所有螢幕，而 `md:` 等前綴則是「覆蓋」預設值。

核心觀念

- ****斷點標準 (Breakpoints)****：

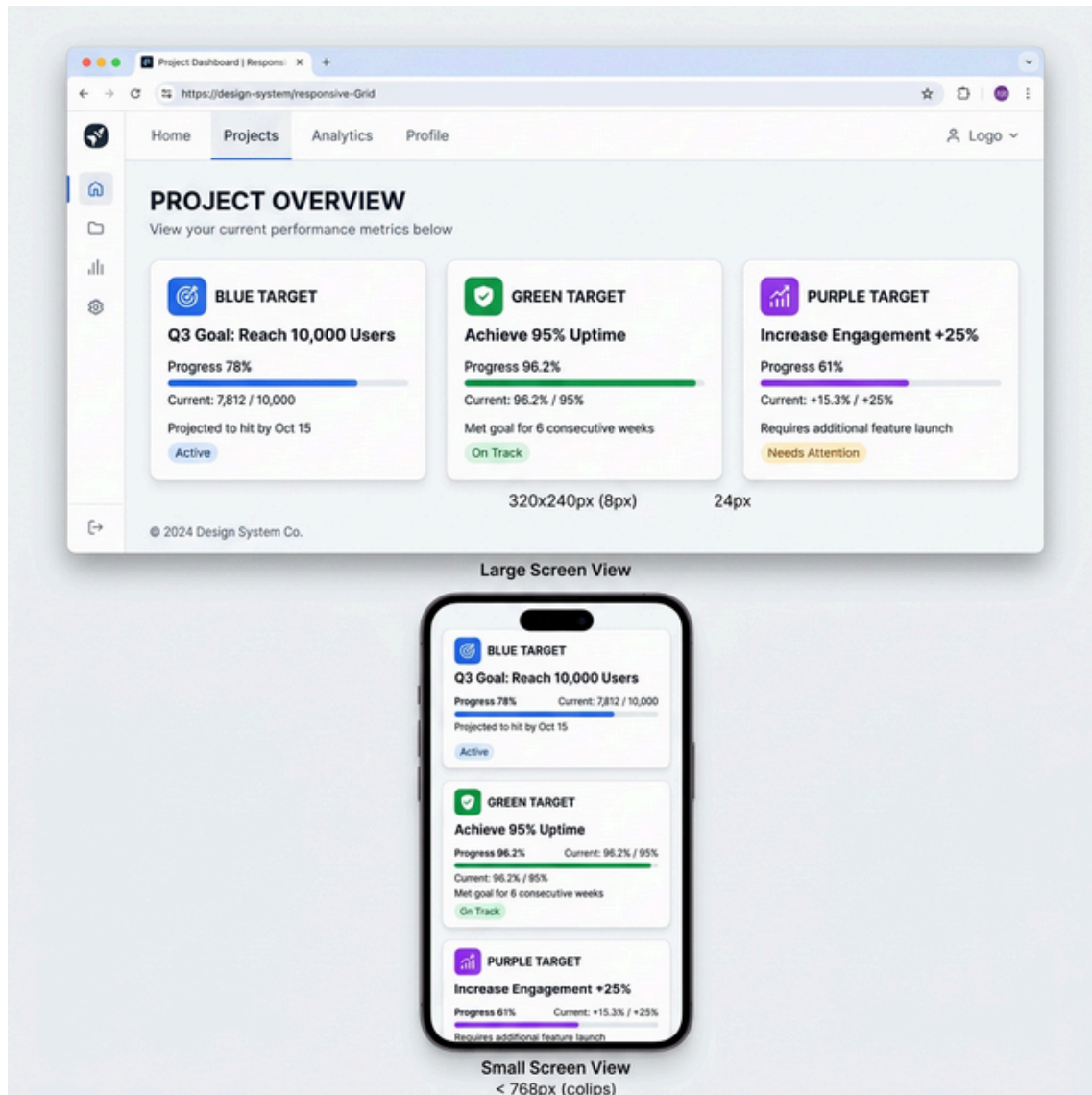
前綴	最小寬度	對應裝置
(無)	0px	手機 (預設)
sm:	640px	大手機 / 平板直向
md:	768px	平板橫向
lg:	1024px	筆電 / 電腦
xl:	1280px	大型螢幕

- 常見模式：

- `w-full md:w-1/2`：手機滿版，桌面端一半。
- `hidden md:block`：在行動端隱藏次要元件（如側邊欄），桌面端顯示。

6.5.2 實測與範例

1. **元素隱藏 (Hiding)**：練習在小螢幕時隱藏次要資訊。👉 demo-responsive.html
2. **元件堆疊 (Stacking)**：練習在小螢幕時讓元件自動往下擠。👉 demo-stacking.html



程式碼片段講解 (響應式文字與佈局)

```
<div class="p-4 md:p-10 flex flex-col md:flex-row items-center">
  <div class="w-full md:w-1/3 mb-4 md:mb-0">
    
  </div>
```

```

    <div class="w-full md:w-2/3 md:pl-8">
      <h2 class="text-xl md:text-3xl font-black">響應式標題</h2>
      <p class="text-sm md:text-base mt-2 text-gray-600">文字大小隨螢幕調整
    </p>
  </div>
</div>

```

- `flex-col md:flex-row`：在手機端垂直堆疊，在平板以上水平排列。這是一切響應式佈局的起點。
- `mb-4 md:mb-0`：手機端需要下邊距來隔開垂直堆疊的內容，但轉為水平排列後應取消邊距。

程式碼片段講解 (堆疊邏輯)

```

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
  <!-- 當橫向空間不足時，元件會自動換行 -->
  <div>卡片 1</div>
  <div>卡片 2</div>
  <div>卡片 3</div>
</div>

```

- `grid-cols-1`：手機端預設為單欄（自動堆疊）。
- `md:grid-cols-2`：中型螢幕顯示兩欄。
- `lg:grid-cols-3`：大型螢幕顯示三欄。

6.5.3 動手做：Lab 6.5 響應式導覽列

目標：修改 [demo_responsive.html](#)，讓右上角的選單只在桌面端顯示。

- 在包含連結的 `<ul>` 選單加上 `hidden md:flex`，代表在手機版隱藏，在 md 尺寸以上才轉為 flex 佈局顯示。
- 嘗試加入一個代表「漢堡選單」的按鈕，並加上 `block md:hidden` 設定，讓它只在手機板才會出現。
- 解答參考：[👉 lab6_5.html](#)

6.6 互動與狀態 (States & Transitions)

Tailwind 讓動態效果變得像靜態排版一樣簡單，透過「修飾符」來定義不同狀態下的樣子。

核心觀念

- 常用修飾符：
 - `hover:`：滑鼠懸停。
 - `focus:`：輸入框選中。
 - `active:`：正在點擊。
 - `group-hover:`：讓父元素懸停時，子元素跟著變色（這對導覽列或卡片非常實用）。
- **動畫過渡 (Transitions)**：
 - `transition-all`：啟動過渡效果。

- `duration-300`：設定毫秒數。
- `ease-in-out`：設定運動曲線。

實測與範例

請查看範例檔：demo_states.html

聯絡我們

您的姓名

例如：王小明

電子郵件

hello@example.com

傳送訊息

狀態觀念

`hover:bg-blue-700` 滑鼠移入

`focus:ring-4` 選取輸入框時 (外框亮起)

`active:scale-95` 按下去的瞬間縮小效果

`transition-all` 讓狀態變化變平滑

程式碼片段講解

```
<div class="group bg-white p-6 rounded-xl hover:bg-slate-900 transition-  
colors duration-500">
```

```
<h3 class="text-black group-hover:text-white transition-colors">卡片標題</h3>
<p class="text-gray-500 group-hover:text-gray-300">懸停父元素，內容會跟著變色</p>
</div>
```

- `group`：將容器標記為一組。
- `group-hover:text-white`：當父容器被 `hover` 時，標題會變白。這是製作互動卡片的標準做法。

6.6.3 動手做：Lab 6.6 按鈕 Group Hover 效果

目標：修改 [demo_states.html](#) 的按鈕，當 `hover` 按鈕整體時，裡面的圖示會產生位移。

- 將 `<button>` 加上 `group class` 以包裹整個按鈕。
- 在按鈕內加入一個 SVG 箭頭圖示 `<svg>...</svg>`。
- 為箭頭圖示加上 `group-hover:translate-x-2` 與 `transition-transform`。觀察 `hover` 按鈕時，箭頭向右移動。
- 解答參考：👉 [lab6_6.html](#)

6.7 進階技巧：使用 `@apply` 自定義 Class

當 Tailwind 的 class 越寫越長，導致 HTML 變得難以閱讀（這被稱為 "Class Soup"）時，或者是遇到像按鈕、卡片這種需要在多個地方「重複使用」的元件時，把這長串的 utility classes 抽離出來自定義成專屬的 class，是一個非常好的做法。

如果你是透過 CDN 引入 Tailwind，可以設定 `<style type="text/tailwindcss">`，接著使用 Tailwind 的 `@apply` 指令。

核心觀念

- **@apply 指令**：將現有的 utility classes（例如 `bg-blue-600`、`text-white`）「複製」到你自定義的 CSS 選擇器中。
- **保持 HTML 乾淨**：有效解決重複使用同一個元件（如按鈕）時，要複製貼上一大堆 class 的困擾。
- **適用時機**：高度重複的 UI 元件（如 `.btn`，`.card`，`.input`）。如果這組樣式只在頁面出現一次，直接寫在 HTML 會更好維護。

📁 實測與範例

👉 [demo_apply.html](#)

📄 程式碼片段講解

```
<head>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- 注意 type 的設定 -->
  <style type="text/tailwindcss">
    .btn-primary {
      @apply bg-blue-600 text-white font-bold py-3 px-6 rounded-full
    }
  </style>
</head>
```

```
hover:bg-blue-700 transition-all duration-300;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- HTML 變得非常乾淨！ -->
  <button class="btn-primary">確認送出</button>
</body>
```

6.7.3 觀念測驗

1. 如果想在自己的 `.card` class 裡面加入 Tailwind 的 `shadow-xl` 和 `rounded-2xl`，應該在 CSS 裡寫什麼？
▶ 點擊查看答案

```
.card {
  @apply shadow-xl rounded-2xl;
}
```

6.7.4 動手做：Lab 6.7 新增自定義徽章

目標：修改 [demo_apply.html](#)，練習自己抽取一組 class。

- 在 `<style type="text/tailwindcss">` 中，新增一個自定義 class 叫做 `.badge-danger`。
- 在裡面使用 `@apply` 指令，加入紅色的背景、文字、圓角與內框等樣式（如 `bg-red-100 text-red-700 font-bold px-3 py-1 rounded-full text-xs`）。
- 在 HTML 結構的適當位置，套用這個 `.badge-danger` 測試效果。
- 解答參考：👉 [lab6_7.html](#)

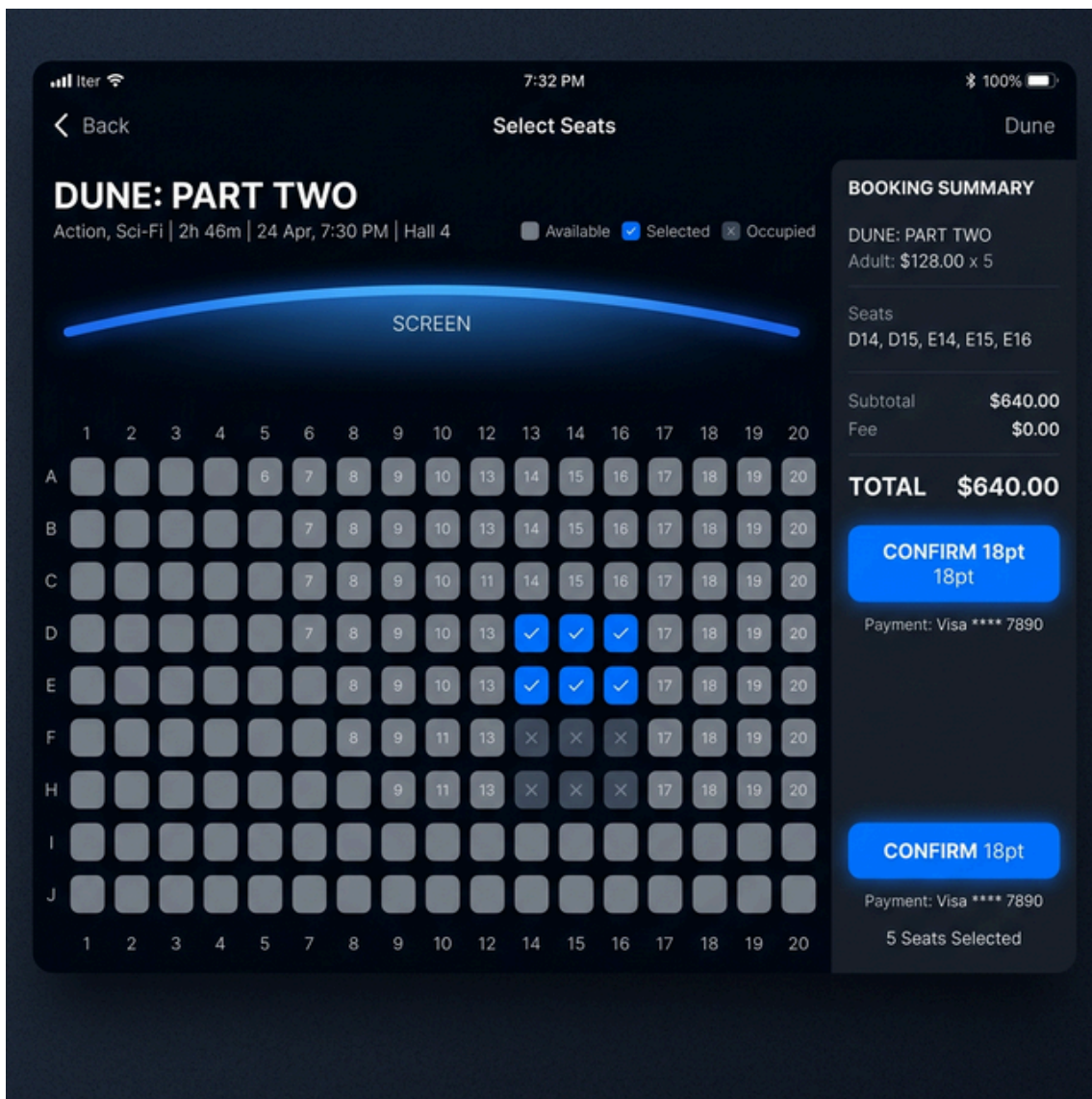
6.8 案例探討：解決真實的問題

在掌握了基礎與響應式邏輯後，我們透過兩個真實場景來看看 Tailwind 如何處理複雜的 UI。

6.8.1 案例一：電影訂票系統 (Movie Booking)

這是一個黑暗風格的 UI，展示了 Grid 在處理「座椅矩陣」上的強大能力，以及桌面端「側邊欄固定」的響應式設計。

- 核心技術：Grid 佈局、Glassmorphism (玻璃擬態)、Sticky 側邊欄。
- 原始碼：👉 [demo_movie.html](#)



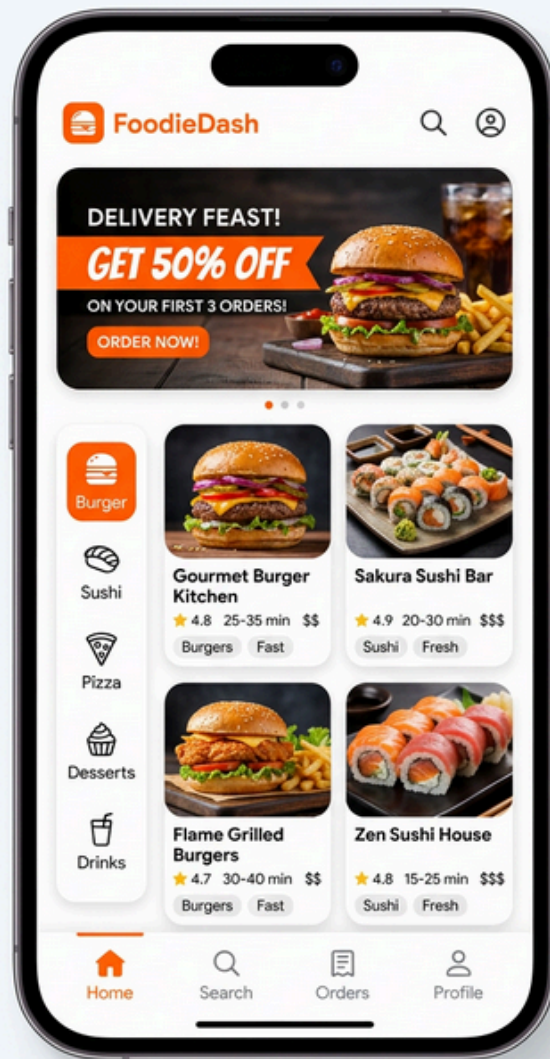
重點說明：

- 使用 `grid-cols-8` 輕鬆對齊 40+ 個座椅，並用 `hover:bg-blue-500` 處理選中互動。
- `lg:sticky lg:top-8` 讓訂票按鈕在右側滾動時保持可見。

6.8.2 案例二：外送點餐設計 (Food Delivery)

模擬一個外送平台的主頁面，重點在於處理多層次的資訊架構：分類、廣告輪播與餐廳列表。

- 核心技術：Flex-wrap、多斷點 Grid、漸層疊加圖片。
- 原始碼：[👉 demo_delivery.html](#)



重點說明：

- `bg-gradient-to-br from-orange-400 to-orange-600` 用簡單的一行 Class 做出高質感的廣告 Banner。
- `grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3` 讓餐廳卡片隨螢幕寬度自動從 1 欄轉為 3 欄。

6.9 實戰指南：開發工具與學習資源

在實際開發中，你不可能（也沒有必要）背下所有的 Tailwind Class，善用開發工具與社群資源才是最有效率的撰寫方式。

6.9.1 官方網站字典 (Documentation)

Tailwind 的[官方文件](#)就像是一本極度好用的字典。

- **搜尋快捷鍵** `Ctrl + K` (或 `Cmd + K`)**：在官網按下此快捷鍵，可以立刻呼叫搜尋框。
- 當你忘記某個 CSS 屬性對應的 class 時（例如你想找 `box-shadow` 怎麼寫），直接在搜尋框輸入原生的 `box-shadow`，它就會列出所有相關的 `shadow-...` 類別給你參考。

6.9.2 VS Code 開發利器 (Tailwind CSS IntelliSense)

如果你使用 VS Code 開發，強烈建議安裝官方擴充套件 **Tailwind CSS IntelliSense**。

- **自動補全 (Autocomplete)****：打字時會自動跳出所有選單供你選擇，甚至會顯示色塊預覽顏色。
- **即時預覽 (Hover Preview)****：將滑鼠懸停在寫好的 class 上，會顯示該 class 實際轉換出的純 CSS 語法。
- **語法檢查 (Linting)****：自動幫你找出 HTML 或 `@apply` 中打錯或發生衝突的 class。

6.9.3 善用 AI 協作 (ChatGPT / Copilot)

AI 是學習與撰寫 Tailwind 的得力助手，你可以透過精準的提示詞 (Prompt) 快速生成所需元件或尋求除錯：

🧠 **給 AI 的實用提示詞範例：**

- 「請幫我用 Tailwind CSS 實作一個現代感的『登入卡片』，包含信箱與密碼輸入框，按鈕要有 hover 效果與柔軟的陰影。」
- 「這串 Tailwind 語法 `bg-white text-gray-900` 我想把它加上『深色模式 (Dark Mode)』的支援，該怎麼加？」
- 「這是我手寫的一段原生 CSS，請幫我轉換成對應的 Tailwind utility classes。」

6.10 綜合練習：打造你的旅遊首頁

請在練習中組合以上觀念，實作以下功能：

1. 一個帶有背景色的 **Navigation Bar**。
2. 一個具有陰影與圓角的 **目的地卡片 (Destination Card)**。
3. 卡片在滑鼠懸停 (hover) 時，陰影要加深。
4. 在手機上顯示 1 欄卡片，桌機上顯示 3 欄。

[!TIP] 💡 **重點觀念**：Tailwind 的強大在於你「不需要離開 HTML」就能完成設計。這在進行 Django 或 HTMX 開發時，能極大地提升效率。